HW 2-1. PTCG 收藏關係分析

在 PTCG 的世界中，分析兩位玩家(s1 與 s2)之間的卡牌持有關係，是制定交換策略與戰術的核心。本作業要求你實作一個 IntegerSet 類別，用來模擬編號 0 到 99 的卡牌收藏庫。你必須分析雙方擁有的卡牌總數(聯集)以及重複持有的部分(交集)，以利後續的卡牌交換。

請根據提供的 main.cpp 模板，在 class IntegerSet 內填滿以下 6 個函式的實作邏輯，未按照規定填寫直接扣 50 分。本題必須使用 C++ 撰寫，嚴禁更改 main 函式中的測試流程。

IntegerSet 類別函式規格：

你必須完成以下 6 個成員函式的定義，確保系統能正確運算：

1. **IntegerSet()：**
   將你的卡冊初始化為「空集合」。必須確保內部布林陣列的所有元素初始值皆為 false。
2. **void setValues(int val[], int size)：**
   讀取傳入的隨機卡牌編號陣列，並將對應編號的狀態設為「持有」(true)。
3. **IntegerSet unionOfSets(IntegerSet s)：**
   聯集運算。回傳一個新集合，包含「你」或「對方」擁有的所有卡牌。只要任一方持有該編號，結果即為持有。
4. **IntegerSet intersectionOfSets(IntegerSet s)：**
   交集運算。回傳一個新集合，僅包含「你」與「對方」同時擁有的卡牌。這可用來確認哪些卡牌是重複的，具備交換潛力 。
5. **void insertElement(int k)：**
   手動獲得一張編號為 k 的新卡片。將集合中該位置設為 true 。
6. **void printSet()：**
   依照編號從小到大印出所有持有的卡牌 ID。

Input

程式會讀取兩組數據，每組各 20 個整數（範圍為 0~99）：

第一組 20 個整數：代表訓練家 s1 初始獲得的卡牌編號。

第二組 20 個整數：代表訓練家 s2 初始獲得的卡牌編號。

Output

程式執行完畢後，必須依序印出 4 段 (8 行) 結果：

After insert element in s1:

（插入編號 2 後的 s1 清單）

After insert element in s2:

（插入編號 2 後的 s2 清單）

union of s1 s2:

（兩人合併總清單）

intersection of s1 s2:

（兩人重複清單）

Sample Input 1	Sample Output 1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 11 21 31 41 51 61 71 81 91 1 5 10 20 30 40 50 6 7 8 9 12 22 32 42 52 62 72 82 92 1 3	After insert element in s1: 1 2 5 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51 60 61 70 71 80 81 90 91 After insert element in s2: 1 2 3 6 7 8 9 10 12 20 22 30 32 40 42 50 52 62 72 82 92 union of s1 s2: 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 30 31 32 40 41 42 50 51 52 60 61 62 70 71 72 80 81 82 90 91 92 intersection of s1 s2: 1 2 10 20 30 40 50

Program for you to modify:

- Main.cpp

```
class IntegerSet
{
    bool arr[100];
    public:

//  Default constructor to initialize set
    IntegerSet()
    {

    }

//  Method to set values of a set
    void setValues(int val[], int size)
    {

    }

//  Method to implement union between two sets
    IntegerSet unionOfSets(IntegerSet s)
    {

    }

//  Method to implement intersection between two sets
    IntegerSet intersectionOfSets(IntegerSet s)
    {

    }

//  Method to insert element in set
    void insertElement(int k)
    {
```

```
//  Method to print set values
    void printSet()
    {

    }
};
int main()
{
    int a1[30], a2[30];
    int i;
    IntegerSet s1, s2, s3, s4;

  // Initialize two sets a1 and a2
    cout << "s1: " << endl;
    for (i=0; i< 20;i++)
    {
        a1[i] = rand()%100;
        cout << a1[i] << " ";
    }

    cout << "\ns2: " << endl;
    for (i=0; i< 20;i++)
    {
        a2[i] = rand()%100;
        cout << a2[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    s1.setValues(a1, 20);
    s2.setValues(a2, 20);
    s1.insertElement(2);
    s2.insertElement(2);
```

```
    s3 = s1.unionOfSets(s2);
    s4 = s2.intersectionOfSets(s2);

    cout << "After insert element in s1: " << endl;
    s1.printSet();
    cout << endl;
    cout << "After insert element in s2: " << endl;
    s2.printSet();
    cout << endl;
    cout << "union of s1 s2: " << endl;
    s3.printSet();
    cout << endl;
    cout << "intersection of s1 s2: " << endl;
    s4.printSet();
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Output

```
10 20 30 40 50 60 70 80 90 11 21 31 41 51 61 71 81 91 1 5
10 20 30 40 50 6 7 8 9 12 22 32 42 52 62 72 82 92 1 3
After insert element in s1:
1 2 5 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51 60 61 70 71 80 81 90 91
After insert element in s2:
1 2 3 6 7 8 9 10 12 20 22 30 32 40 42 50 52 62 72 82 92
union of s1 s2:
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 30 31 32 40 41 42 50 51 52 60 61 62 70 71 72 80 81 82 90 91 92
intersection of s1 s2:
1 2 10 20 30 40 50
```

HW 2-2. 金牌得主—小祈的連續跳躍組合與落冰判定

在花式滑冰的長曲比賽中，小祈（Inori）的技術分（TES）取決於跳躍的品質。司教練給你一串整數陣列，每個正整數代表該跳躍的「基礎分」。然而，實際得分會受到跳躍順序與落冰狀態的影響：

- 基礎得分 (Base Value)：每個跳躍都有一個基礎分。
- 執行分 (GOE)：裁判會根據動作品質給予 -5 到 +5 的整數。
  計算方式：單跳得分 = 基礎分 +(基礎分 × GOE × 0.1)。
- 連跳 (Combination)：當兩個跳躍中間出現 0 時，視為同一組連跳。
  計算方式：連跳總分 = 第一單跳得分 + 第二單跳得分。
- 後半段獎勵：長曲中只有最後 3 組完成的跳躍單元可以獲得 1.1 倍的獎勵加成。(1 組跳躍單元 = 一組連跳 或 一個單跳)
- 跌倒扣分 (Fall)：數據中出現 -1 代表跌倒。
  計算方式：每出現一次 -1，最終總分直接扣除 1 分。

請寫一個程式，計算小祈這組動作的最終技術得分。

本題必須使用 Java 撰寫

Input

輸入包含三行：

第一行是一個整數 N，代表紀錄的數據長度。(0 < N < 100)

第二行包含 N 個整數，代表跳躍基礎分、跌倒標記（-1）或間隔標記（0）。

第三行包含 N 個整數，代表跳躍對應的 GOE 分數（跌倒標記（-1）或間隔標記(0)對應的 GOE 為亂數請直接忽略）。

Output

輸出一個小數，代表最終總分（請四捨五入輸出到小數點後第一位）。

Sample Input 1	Sample Output 1
5 10 2 5 0 8 1 2 0 0 1	29.9

跳躍 1：10 + (10 × 1 × 0.1) = 11.0，跳躍 2：2 + (2 × 2 × 0.1) = 2.4
跳躍 3：5 + (5 × 0 × 0.1) = 5.0，跳躍 4：8 + (8 × 1 × 0.1) = 8.8

第 1 組：11.0，第 2 組：2.4，第 3 組：5.0 + 8.8 = 13.8
總共 3 組，全部符合「最後 3 組」獎勵：(11.0 + 2.4 + 13.8) × 1.1 = 29.92

Sample Input 2	Sample Output 2
4 10 5 -1 3 1 0 0 1	20.2

跳躍 1：10 + (10 × 1 × 0.1) = 11.0，跳躍 2：5 + (5 × 0 × 0.1) = 5.0
摔倒標記：發現一個 -1，跳躍 3：3 + (3 × 1 × 0.1) = 3.3
第 1 組：11.0，第 2 組：5.0，第 3 組：3.3
總共 3 組，全部符合「最後 3 組」獎勵：(11.0 + 5.0 + 3.3) × 1.1 = 21.23
扣除摔倒分：21.23 - 1.0 = 20.23

繳交格式

1. 上傳內容須為 .cpp 以及 .java 檔
   - 檔名為: [哪個實習班][作業幾]_[學號].副檔名

   (HW3 第 2 份作業，如果你是 A 班的, i.e. A032_114502000)

   (HW2 第 1 份作業，如果你是 B 班的, i.e. B021_114502000)

   (HW2 第 2 份作業，如果你只修計概，請填 C 班, i.e. C022_114502000)

2. 記得在 Online Judge 系統上測試，若在正常繳交期限前未有測試紀錄，將扣該次作業 10 分

3. 若檔名錯誤，扣該次作業 10 分

繳交期限

- 2026/03/20 23:59 前將檔案上傳到 ee-class 上

遲交期限

- 2026/03/22 23:59 前將檔案上傳到 ee-class 上
- 該次作業分數打八折
- 遲交期限過後不再開放繳交作業，該次以 0 分計算